· 专家共识 ·

术后诊断为结核的肺部结节处理专家共识

国家感染性疾病临床医学研究中心　浙江省医学会结核病分会
通信作者：李兰娟，浙江大学医学院附属第一医院 传染病重症诊治全国重点实验室，杭州 310003，Email：ljli@zju.edu.cn；徐凯进：浙江大学医学院附属第一医院感染病科，杭州 310003，Email：zdyxykj@zju.edu.cn

【摘要】 术后确诊结核的肺部结节又称结核结节，是肺结节手术切除后常见的良性病变，其术后的规范诊治十分重要。本共识聚焦术后结核结节的诊断、治疗原则、治疗监测与随访等内容，汇集感染、胸外、影像和病理等多学科专家意见，系统阐述术后结核结节的管理经验，旨在规范其诊治行为，提高术后结核结节的临床诊治能力。本共识主要针对术前诊断不明，术后明确为结核的肺部结节，而术前结核诊断明确，通过外科手术治疗肺结核的管理不在此共识讨论范围内。

【关键词】 结核结节；　肺结节；　外科手术；　诊断；　治疗；　专家共识
基金项目：国家重点研发计划项目（2021YFC2301800）
DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.03.001

Expert consensus on the management of pulmonary nodules diagnosed as tuberculosis after surgical resection

National Clinical Research Center for Infectious Diseases, Tuberculosis Branch of Zhejiang Medical Association
Corresponding author: Li Lanjuan, State Key Laboratory for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China, Email: ljli@zju.edu.cn; Co-corresponding author: Xu Kaijin, Department of Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China, Email: zdyxykj@zju.edu.cn

【**Abstract**】 Tuberculous nodules are the most common type of surgically resected benign pulmonary nodules. Standardized diagnosis and treatment of tuberculous nodules after surgical resection is crucial. With joint efforts of experts in the fields of infectious diseases, thoracic surgery, medical imaging and pathology, this consensus comprehensively summarizes the principles of diagnosis, treatment, monitoring and follow-up of tuberculosis nodules after surgical resection to reduce the missed diagnosis and misdiagnosis of this condition. The consensus focuses on pulmonary tuberculous nodules with unknown preoperative diagnosis which are confirmed after surgery. The management of surgically treated pulmonary tuberculosis is not included in this consensus.

【**Key words**】 Tuberculous nodules; Pulmonary nodule; Surgery; Diagnosis; Treatment; Expert consensus
Fund program: National Key Research and Development Program of China (2021YFC2301800)
DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.03.001

随着 CT 检查的普及，越来越多的肺部结节被检出，接受手术切除的肺结节中有相当一部分是良性肺结节，其中术后确诊结核的肺部结节（简称结核结节）是最常见的良性结节类型之一，其在肺结节中的比例与该地区结核病的发病率相关[1]。有研究报道结核结节大约占所有手术切除良性肺结节的 25%[2]。国内一项回顾性研究报道 3 231 例行肺结节手术的患者中良性结节者 288 例（8.91%），共 297 个结节，其病理诊断包括肉芽肿性炎，占 20.54%（61/297），以结核肉芽肿性炎为主（42/297，14.14%）[3]。肺结节术后的鉴别对后续的精准治疗意义重大，结核结节的漏诊或术后处理不当可能导致病灶活动，结核播散[4]，甚至可发生如中枢神经系统结核等危及生命的严重并发症或后遗症。目前对术后恶性肺结节的关注度较高，而术后良性肺结节的诊治尚未规范，国际组织及国家卫生部门尚

引用格式：国家感染性疾病临床医学研究中心，浙江省医学会结核病分会. 术后诊断为结核的肺部结节处理专家共识[J]. 中华临床感染病杂志，2023，16（3）：161-168. DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.03.001.

未出台肺结节手术后明确为结核结节诊治的指导原则。为提高我国广大医疗机构特别是综合性医院医务工作者对术后结核结节的诊治水平，国家感染性疾病临床医学研究中心（杭州）组织多学科的相关专家，结合我国的实际情况，制订了《术后诊断为结核的肺部结节处理专家共识》，供国内同道借鉴。本共识主要针对术前诊断不明，术后明确为结核的肺部结节的规范处理，通过外科手术治疗肺结核的管理不在此共识讨论范围内。

1　肺部术后结核结节定义

肺部术后结核结节是指肺内直径≤3 cm 的局灶性、密度较高的实性或亚实性病灶，有时也表现为混合磨玻璃影，可为孤立性或多发性，术后经细菌学、分子生物学或病理学证实为结核或病理表现符合结核且排除其他疾病。

2　诊断

肺部术后诊断结核结节患者，术前通常无症状，肺部病灶多在体检时发现，影像学上结节可呈现为实性、磨玻璃样、分叶及毛刺等征象，易与其他肺部疾病（如肿瘤、炎性结节）相混淆。其诊断主要包括形态学表现加上客观结核证据，需结合病史、术前影像学、病理学、病原学、分子生物学及免疫学等检查综合诊断。手术标本的留存对明确诊断至关重要，术中快速病理诊断不明，排除恶性肿瘤的患者应争取留足量新鲜的组织学标本，运用多种技术进行结核分枝杆菌（*Mycobacterium tuberculosis*，MTB）感染相关检查，如抗酸染色涂片、分枝杆菌培养、Xpert MTB/RIF、MTB-RNA、宏基因组二代测序（Metagenomic next-generation sequencing，mNGS）等。若组织标本量有限，建议根据检测条件，优先选择 Xpert MTB/RIF、MTB-RNA、mNGS 等诊断敏感性高的分子生物学技术。肺结节术后常规病理学表现符合结核、有 γ-干扰素释放试验（Interferon-γ release assay，IGRA）阳性、重组结核分枝杆菌融合蛋白（Recombinant *mycobacterium tuberculosis* fusion protein，EC）皮肤试验阳性或结核菌素试验（PPD）强阳性等结核感染免疫学证据，以及合并结核感染高危因素的患者结核结节可能性大，属于临床诊断结核结节；要达成病原学确诊，需要在临床诊断条件基础上加上以下至少一种检测阳性：MTB 培养、Xpert MTB/RIF、MTB 荧光标记原位杂交（Fluorescence in situ hybridization，FISH）、MTB-RNA 或 mNGS。

2.1　结核结节诊断

2.1.1　病史　肺部术后结核结节的诊断须重点关注结核感染高风险因素，如居住在结核高疫情地区或有与结核病患者密切接触史。此外，合并 HIV 感染、矽肺、器官移植或造血干细胞移植史、抗肿瘤坏死因子治疗、慢性肾衰、既往有结核病史的患者均是肺部结核结节的高风险人群[5]。现阶段，中国作为结核病高负担国家，肺部术后切除的良性结节中结核结节的占比较高，因此临床上遇到无恶性证据的良性结节均建议排查结核结节。

2.1.2　影像学检查　肺结核结节好发于肺上叶尖后段及下叶背段，可见于双肺或单侧肺。胸部 X 线检查费用相对较低，在结核病的筛查、诊断和评估治疗反应方面发挥着重要作用；肺部结核结节的胸片可显示为非特异性改变，如表现为结节状高密度影，可见钙化、空洞及纤维条索影；肺部 CT 表现为实性或亚实性结节，边缘可不规则，形成毛刺、分叶及胸膜牵拉，也可伴局灶性浸润、卫星病灶、空洞、钙化、纤维化、肺门或纵隔淋巴结肿大，以及胸腔积液或胸膜增厚等。

2.1.3　常规病理学检查　结核常规病理学检查典型的大体标本呈灰黄色，坏死组织质地细腻、形似奶酪；显微镜下典型表现为上皮样肉芽肿伴干酪样坏死，上皮样细胞聚集成界限清楚的结节状，中心为干酪样坏死，周边可见朗格汉斯多核巨细胞，肉芽肿外可见淋巴细胞浸润伴纤维结缔组织增生，对结核病的诊断具有提示意义。石蜡包埋组织样本检测结核病的研究分析发现上皮样肉芽肿、干酪样坏死和朗格汉斯巨细胞分别占 70.2%、64.9% 和 59.6%[6]。值得注意的是这些表现并非结核所特有，非结核分枝杆菌（Nontuberculous mycobacteria，NTM）、真菌等感染也可有类似表现。

2.1.4　病原学检查

2.1.4.1　组织学抗酸染色　抗酸染色是诊断结核病最常用的特殊染色方法，一般采用萋-尼抗酸染色法（Ziehl-neelsen，ZN），现多用改良法，切片抗酸染色后可以在坏死区或坏死区与上皮样肉芽肿交界处查见红染的短棒状杆菌。该方法简单、成本低和特异度高，但病理组织切片抗酸染色技术诊断结核的敏感度仅为 4.5% ~34.4%[7-8]，易造成假阴性，后续须进一步进行分子病理检测或分枝杆菌培养与其他分枝杆菌相鉴别。金胺荧光染色的灵敏度比 ZN 染色高，在荧光显微镜下更容易查见 MTB，且检查所需的时间更短。网状纤维染色可以协助判断组织

坏死的程度和范围，六胺银染色（GMS）及过碘酸盐希夫染色（PAS）是最常用的识别真菌的染色方法，也有助于结核病的诊断和鉴别诊断。

2.1.4.2　组织细菌学培养　固体培养法是传统的 MTB 检测的“金标准”。但 MTB 在固体培养基上生长缓慢，无法进行快速诊断。近年来，MGIT 960 液体培养法已成为分离分枝杆菌的标准方法，液体培养基营养丰富且添加促长因子，能够满足 MTB 的快速生长繁殖，缩短 MTB 培养时间及检测周期，提高低菌量标本的 MTB 阳性检出率。值得注意的是，须留取新鲜组织标本送检分枝杆菌培养，结核病病理组织标本中 MTB 培养的阳性率为 27.9% ~73%[9-10]。

2.1.5　分子生物学　近年来，分子生物学检测手段发展迅速，与传统方法相比具有 MTB 检出率高且快速的优势。

2.1.5.1　实时荧光定量聚合酶链反应（PCR）技术　实时荧光定量 PCR 技术的原理是在 PCR 反应体系中加入可与 DNA 产物特异性结合的荧光基团，利用荧光信号积累实时监测整个 PCR 进程。一项荟萃分析评估了实时荧光定量 PCR 检测病理标本中 MTB 的有效性，其诊断肺结核的敏感度为 82%，特异度为 99%[11]。Xpert MTB/RIF 是一种半巢式全自动实时荧光定量 PCR 检测技术，检测 MTB 的同时可判断患者是否存在利福平耐药。研究表明肺组织 Xpert MTB/RIF 诊断结核的敏感度为 46.91% ~87.5%，特异度为 95.7% ~100%[12-13]。新一代超敏 MTB 和利福平耐药基因检测技术 Xpert MTB/RIF Ultra 较 Xpert MTB/RIF 进一步增强了检测低数量细菌的能力，缩短了检测时间，检测结核的敏感度增加[14]。

2.1.5.2　核酸杂交技术　FISH 是一种非放射性原位杂交技术。基本原理是用荧光、生物素及地高辛等标记的寡聚核苷酸探针与核酸按照碱基互补配对原则进行杂交，经荧光检测体系在镜下对待检测 DNA 进行定性、定量或相对定位分析。FISH 技术有以下优点：荧光试剂和探针经济安全，探针稳定，获得结果快且定位准确。一项研究报道与组织病理学诊断比较，FISH 通过石蜡包埋组织标本诊断结核的敏感度为 71.4%，特异度为 84.6%[15]。

2.1.5.3　MTB-RNA　MTB-RNA 实时荧光恒温扩增检测（Simultaneous amplification and testing method for *Mycobacterium tuberculosis* RNA，SAT-TB）技术检测速度快，同时由于 RNA 在活菌体内含量高，MTB 死亡后 RNA 会很快发生降解，因此该技术可用于鉴别死菌与活菌以及评估抗结核治疗疗效。SAT-TB 利用新鲜组织区分涂阴肺结核与结节病的敏感度为 77.78%，特异度为 100%，阳性预测值为 100%，阴性预测值为 93.10%，诊断准确率为 94.44%[16]。

2.1.5.4　mNGS　mNGS 是一种检测微生物的新技术，可以同时对数千到数十亿个 DNA 片段进行独立测序。mNGS 不依赖于培养，与常规检测方法相比，具有快速、准确、高通量的特点。研究表明肺组织活检标本通过 mNGS 诊断结核的敏感度为 85.71%，特异度为 93.33%，阳性预测值为 92.31%，阴性预测值为 87.5%[17]。

2.1.6　免疫组织化学（Immunohistochemistry，IHC）染色　IHC 是利用抗原-抗体特异性结合反应原理，以抗原或抗体检测和定位组织中目标蛋白质。结核病 IHC 染色使用针对 MTB 特异抗原的抗体，可在组织切片中显示 MTB 蛋白的表达，对结核病的诊断有帮助。目前报道的抗体主要识别卡介苗成分、MPT64、PstS1 及 Ag85B 等。我国研究报道福尔马林固定石蜡包埋肺组织通过 Ag85B 免疫组化诊断肺结核的敏感度为 53.8%，显著高于 ZN 染色的 34.4%[6]。

2.1.7　免疫学检查

2.1.7.1　结核菌素皮肤试验　结核菌素皮肤试验（Tuberculin skin test，TST）是检测机体对 MTB 免疫反应的经典方法，临床常用卡介苗纯蛋白衍生物（BCG-PPD）和结核菌素纯蛋白衍生物（TB-PPD），又称 PPD 试验，检查成本低、操作方便，普遍应用于对疑似 MTB 感染者进行筛查。该方法特异度低，与卡介苗存在交叉反应，临床上一般认为 TST 检测为强阳性结果（硬结直径≥15 mm 或存在水泡、坏死及淋巴管炎等）时，可作为临床诊断结核病的参考指征[18]。

2.1.7.2　IGRA　IGRA 是世界卫生组织推荐用于诊断 MTB 感染的体外免疫学方法，通过检测 MTB 特异性抗原刺激 T 细胞产生的 γ-干扰素，以判断是否存在 MTB 感染。IGRA 技术包括：酶联免疫斑点法（Enzyme-linked immunospot assay，ELISPOT）和酶联免疫吸附法（Enzyme linked immunosorbent assay，ELISA）。与 TST 相比，IGRA 具有更好的特异度和敏感度，且不受卡介苗接种及大多数 NTM 的干扰。但 IGRA 阴性仍不足以排除活动性结核，且无法区分潜伏性结核感染，仅作为辅助诊断方法。一项荟萃分析结果显示，Quanti FERON-TB Gold In-tube（QFT-GIT）、结核感染 T 细胞斑点试验（T-cell spot

test for tuberculosis, TSPOT. TB)和 TST 诊断结核的敏感性分别为 84.2%、84.0% 和 66.5%,特异度分别为 74.5%、65.8% 和 63.3%,IGRA 方法对结核病的诊断效能优于 TST[19]。新型 IGRA 试剂 QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus)可同时检测受试者 MTB 特异性 $CD4^+$ T 和 $CD8^+$ T 淋巴细胞应答,比 QFT 试剂具有更优的诊断性能,可提高高危人群中活动性结核患者的检出率[20]。

2.1.7.2　EC 皮肤试验　EC 是一种新型结核菌素皮肤检测试剂,受到世界卫生组织推荐。EC 通过基因工程方法表达 MTB 特异的早期分泌抗原靶蛋白 6(Early secretory antigenic target 6, ESAT-6)和培养滤液蛋白 10(Culture filtrate protein 10, CFP-10),这两种蛋白在卡介苗菌株中缺失,可诱导特异性的迟发型变态反应以鉴别是否存在 MTB 感染[21]。EC 诊断结核的敏感度为 89.3%,特异度为 85.5%,与 IGRA 方法对结核病的诊断效能相当,可用于 MTB 感染诊断、辅助鉴别活动性结核病及监测机体免疫反应[22]。

2.2　结核活动性诊断　鉴别活动性与非活动性肺结核对于术后治疗方案的选择具有指导意义,临床医师应根据临床症状、术前影像学、病理学表现、病原学,以及分子生物学检查等仔细鉴别。病理学上活动性病变主要表现为坏死性肉芽肿及渗出改变,非活动性病灶表现为病变周围纤维化、钙化和纤维包裹性坏死病变。同时合并颈前、颈后、锁骨上及纵隔等淋巴结肿大时须考虑存在淋巴结结核可能。肺结节术后胸腔积液一般逐步吸收,如术后随访发现胸腔积液不吸收甚至增多需考虑合并结核性胸膜炎。此外,部分肺结节患者为鉴别结节性质术前已完善^{18}F-氟代脱氧葡萄糖(^{18}F-FDG)正电子发射断层扫描(PET-CT)、动态增强 CT 等检查,也可以协助进一步判断结核的活动性。目前结核病诊断技术的重点是研发快速准确、不依赖于痰样本的检测方法,一项前瞻性、多中心的研究报道基于检测血液中 3 个基因表达水平的 Xpert-MTB-HR-Prototype 试剂盒诊断结核的敏感度为 87%,特异度为 94%,其在结核病筛查方面具有广阔的应用前景[23]。

2.2.1　PET-CT　尽管^{18}F-FDG PET/CT 成像无法区别结核和恶性病变,但其在结核病诊断中的高敏感度可用于区分结核结节的活动性和非活动性。其原理是 FDG 在结核病中的摄取与活化的巨噬细胞和淋巴细胞代谢需求的增加有关。研究发现肺结核病变标准摄取值(SUVmax)平均为 4.2 ± 2.2[24]。除^{18}F-FDG 外,其他 PET 放射性示踪剂可能适用于结核病成像,如放射性标记胆碱、^{18}F-氟胸腺嘧啶(FLT)和^{68}Ga-柠檬酸盐,但目前很少有相关临床研究[25]。

2.2.2　动态增强 CT　动态增强 CT 扫描对活动性结核瘤的诊断具有潜在价值。有活动性炎症变化的肉芽肿通常增强程度高,而非活动性病灶血管间质纤维化,增强程度低。一项研究证实动态增强 CT 扫描显示活动性结核瘤时间密度曲线的峰值明显高于非活动性结核瘤,当截断值为 43.4 ± 8.2 时,特异度为 96.4%,敏感度为 77.1%。活动性结核瘤患者的相对流量(反映造影剂在病灶内出现后的平均区域流量)明显高于非活动性结核瘤患者,当截断值为 0.012 ± 0.002 时,特异度为 88.8%,敏感度为 68.5%[26]。

2.3　耐药结核诊断　及时、准确地诊断结核病患者是否耐药对结核病防治至关重要,尤其是具有耐药结核病危险因素的患者,如有不规范的结核治疗史、复治患者或耐药结核病患者接触者。对临床上考虑结核结节的患者,建议争取行分子生物学耐药检测,以明确结核耐药相关基因位点是否发生突变,MTB 培养阳性样本也须进行药敏检测(包括表型药敏和分子药敏)。肺结核结节治疗过程中出现病灶增大者须重点排查耐药或者其他疾病可能。常用的分子生物学耐药检测方法包括 Xpert MTB/RIF、探针杂交技术及高分辨熔解曲线技术等[27]。值得注意的是分子生物学方法检测到利福平耐药 MTB 时还须根据患者是否为高危人群进一步分析。如患者为高危人群,既往接受过抗结核治疗则判断为利福平耐药。如患者为非高危人群,须重复检测一次,以第二次利福平药敏检测结果为最终诊断。

建议 1:中国是结核高负担国家,肺结节术中快速病理诊断不明,无恶性肿瘤证据的患者,建议留取新鲜的组织标本,运用多种技术进行结核感染相关检查,如抗酸染色涂片、分枝杆菌培养、Xpert MTB/RIF、MTB-RNA 和 mNGS 等。若组织标本量有限,建议根据检测条件,优先选择 Xpert MTB/RIF、MTB-RNA、mNGS 等诊断敏感度高的分子生物学技术,术后应结合患者病史、术前影像学、病理学、病原学及免疫学检查等进行综合判断是否可以诊断为结核结节。

建议 2:肺结节术后常规病理学表现符合结核、有 IGRA 试验阳性、PPD 试验强阳性或 EC 皮肤试验阳性等结核感染免疫学证据,以及存在结核高危因素时结核结节可能性大,属于临床诊断结核结节;

要达到病原学确诊，须在临床诊断条件基础上加上以下至少一种检测阳性：MTB 培养、Xpert MTB/RIF、TB-FISH、MTB-RNA 或 mNGS。

建议 3：结核活动性的判断对治疗决策的影响重大，应根据病理学表现、病原学、分子生物学，以及术前影像学检查等仔细鉴别。

建议 4：对临床上考虑结核结节的患者，建议争取行快速分子药敏检测，MTB 培养阳性样本应该行药敏检测。

3　与其他肉芽肿疾病的鉴别诊断

结核病典型的病理表现为上皮样肉芽肿伴干酪样坏死。其他肉芽肿性疾病如感染性肉芽肿包括 NTM 感染、真菌病（隐球菌、曲霉、毛霉和组织胞浆菌等）、寄生虫病，以及麻风病等，非感染性肉芽肿性疾病包括结节病、肉芽肿性多血管炎、嗜酸性肉芽肿多血管炎和异物性肉芽肿等[28]。麻风分枝杆菌、NTM 均为抗酸阳性菌，形态相似，可经组织学标本的分子生物学检测或新鲜组织培养进行鉴别[29]。真菌病是除分枝杆菌病以外最常见的感染性肉芽肿疾病，GMS 和 PAS 染色是最常用的识别真菌的染色方法。肺血吸虫、肺吸虫等寄生虫感染可引起坏死性肉芽肿病变，但病原虫体积大，在苏木精-伊红染色（HE）切片中即可清楚识别。结节病常为非坏死性肉芽肿，与增殖性结核病肉芽肿相似，但其肉芽肿大小较一致、界限清楚且规则，病变主要在肺间质，沿支气管血管和淋巴道分布[30]。肉芽肿性多血管炎一般双肺表现为多发结节，界限较清，血清抗中性粒细胞胞质抗体（Anti-neutrophil cytoplasmic antibody，ANCA）常阳性[31]。嗜酸性肉芽肿多血管炎患者常合并支气管哮喘，外周血嗜酸性粒细胞增高，血清核周型 ANCA 常阳性[32]。异物性肉芽肿通常由手术缝线、石棉及滑石粉等异物引起。

建议 5：肺结节术后肉芽肿结节须仔细鉴别病因，根据组织学标本的特殊染色、分子生物学检测或新鲜组织培养进一步鉴别其他肉芽肿性疾病。

4　化学治疗

肺结节术后诊断为结核的患者应根据不同情况采取不同的治疗方案。首先应排查是否有合并肺外结核的证据，如明确有肺外结核应立即采用肺外结核治疗方案[33-34]。根据肺部结核结节活动性评估结果，如病灶为非活动性时可定期随访观察，对结核发病高风险人群包括接受抗肿瘤坏死因子治疗或其他免疫抑制剂治疗、透析、准备器官移植或造血干细胞移植的患者建议采用预防性抗结核治疗，可选择以下方案：单药异烟肼每日服用，疗程 6 或 9 个月，或利福喷丁联合异烟肼每周一次，疗程 3 个月，或异烟肼联合利福平每日服用，疗程 3 个月[35]。如完善相关检查后仍难以判断病灶是否活动，经权衡利弊和知情同意后，可选择经验性抗结核治疗。如有病原学阳性，影像学有空洞，病理表现为干酪样坏死、炎症细胞浸润等，PET-CT 提示病灶 SUV 值高，增强扫描强化明显等活动性表现时应及时启动抗结核治疗[36]。对于多发、直径较大的结节更应积极治疗。根据耐药性评估结果选择治疗方案如下：敏感结核采用标准方案 2HRZE/4HR（H. 异烟肼，R. 利福平，Z. 吡嗪酰胺，E. 乙胺丁醇），耐药结核按照耐药结核方案治疗，无法证实是否耐药时先采用 HRZE 治疗，后根据治疗效果调整方案，详见图 1[37]。抗结核药物的选择还需考虑患者的一般情况、既往用药史及合并用药，注意药物间的相互作用，如靶向抗肿瘤药物酪氨酸激酶抑制剂、抗真菌药物、免疫抑制剂与利福霉素类不能合用，可选择喹诺酮类药物替代。药物剂量应根据患者体质量及肾功能而定，必要时可根据血药浓度检测结果进一步调整。

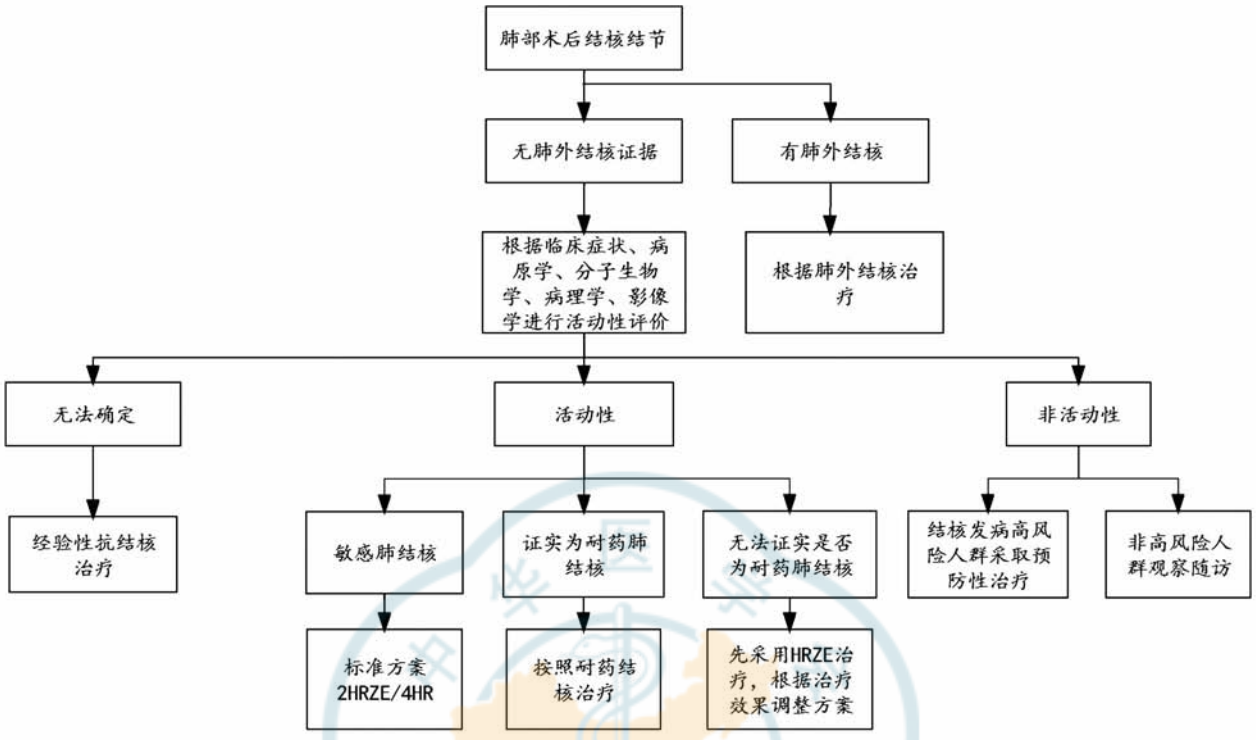
建议 6：经全面评估，考虑为非活动性结核病灶时，可定期随访观察。对结核发病高风险人群，包括接受抗肿瘤坏死因子治疗或其他免疫抑制剂治疗、透析、准备器官移植或造血干细胞移植的患者，建议采用预防性抗结核治疗。

建议 7：如完善相关检查后仍难以区分病灶是否活动，经权衡利弊和知情同意后，启动诊断性抗结核治疗。

建议 8：对所有肺结节术后诊断为活动性结核的患者需行耐药性评估，敏感结核采用 2HRZE/4HR 标准抗结核方案，明确为耐药结核采用耐药结核治疗方案，无法证实是否耐药时先采用 HRZE 治疗，后根据治疗效果调整方案。

建议 9：抗结核药物的选择还须根据患者的一般情况、既往用药史与合并用药进行调整，注意药物间的相互作用，如靶向抗肿瘤药物酪氨酸激酶抑制剂、抗真菌药物、免疫抑制剂与利福霉素类不能合用，可选择喹诺酮类药物替代。

建议 10：药物剂量根据患者体质量、肾功能而定，必要时可根据患者血药浓度检测结果进一步调整。



注：H. 异烟肼；R. 利福平；Z. 吡嗪酰胺；E. 乙胺丁醇

图 1　肺部术后结核结节诊断和处理选择流程图

5　治疗监测与随访

为了及时发现不良反应及评估治疗效果，接受抗结核治疗的患者应定期随访。建议治疗第 1 个月内每周，第 2 个月起每月完善血常规、肝肾功能等实验室检查，鼓励有痰患者每月查痰抗酸杆菌涂片、MTB 培养，治疗后第 2、第 4 和第 6 个月完善胸部影像学检查。患者出现不良反应或并发症时须及时就诊。

治疗结局主要分为治愈或完成疗程，绝大部分肺部术后结核结节患者在启动治疗时症状不明显、痰菌阴性，这些患者的结局常以完成疗程作为结局。完成疗程是指完成预先制订的治疗疗程，疗程末痰涂片检查结果阴性或未行痰检，无治疗失败或不良结局等情况。

对于确诊肺结核结节后完成抗结核治疗的患者、诊断为非活动性结核或疑似肺结核但尚未接受治疗的患者建议按照术后第 3、第 6、第 12 个月和第 24 个月 4 个时间点随访观察，完善肺部 CT 评估肺部情况。若肺部随访未见新发病灶，建议后续每年复查。对于肺结节术后考虑良性且结核可能性小的患者可参照其他良性疾病随诊。如抗结核治疗过程中病灶增大须排查耐药造成的治疗失败或其他病原体感染可能，如随访过程中出现新发病灶，须重新评估，寻找肿瘤等非感染性或其他感染性疾病依据。

建议 11：启动抗结核治疗后第 1 个月内每周、第 2 个月起每月需完善血常规、肝肾功能等实验室检查，鼓励有痰患者每月查痰抗酸杆菌涂片、MTB 培养，治疗第 2、第 4 和第 6 个月完善胸部影像学检查，出现不良反应或并发症时须及时就诊。

建议 12：治疗结局主要分为治愈或完成疗程，启动治疗时症状不明显、痰菌阴性的结核结节患者可以完成疗程作为结局。

建议 13：确诊肺结核结节后完成抗结核治疗的患者、诊断为非活动性结核或疑似肺结核但尚未接受治疗的患者按照术后第 3、第 6、第 12 个月和第 24 个月 4 个时间点随访观察，完善肺部 CT 评估肺部情况，后续每年复查。

编审委员会成员名单

组长：李兰娟　浙江大学医学院附属第一医院

副组长：徐凯进　浙江大学医学院附属第一医院

成员（按姓氏汉语拼音排序）：

毕　晟（浙江大学医学院附属第一医院）

蔡青山（浙江大学医学院附属杭州市胸科医院）

陈威巍（中国人民解放军总医院第五医学中心）

陈雪融（深圳市第三人民医院）

丁　丞（浙江大学医学院附属第一医院）

高孟秋(首都医科大学附属北京胸科医院)
郭述良(重庆医科大学附属第一医院)
韩威力(浙江大学医学院附属第一医院)
何泽宝(台州恩泽医疗中心(集团)恩泽医院)
胡　坚(浙江大学医学院附属第一医院)
黄　磊(中国人民解放军总医院第五医学中心)
姜拥军(中国医科大学附属第一医院)
蒋贤高(温州市中心医院)
李兰娟(浙江大学医学院附属第一医院)
李　亮(首都医科大学附属北京胸科医院)
李永涛(浙江大学医学院附属第一医院)
林明贵(清华大学附属北京清华长庚医院)
卢水华(深圳市第三人民医院)
吕娇健(丽水市人民医院)
潘稚芬(嘉兴市第一医院)
彭春仙(衢州市人民医院)
沙　巍(同济大学附属上海市肺科医院)
盛吉芳(浙江大学医学院附属第一医院)
施云珍(东阳市人民医院)
宋言峥(上海市公共卫生临床中心)
唐神结(首都医科大学附属北京胸科医院)
童照威(湖州市中心医院)
王宝菊(华中科技大学同济医学院附属协和医院)
王华钧(绍兴市立医院)
王　凯(山东大学齐鲁医院)
王晓萌(浙江省疾病预防控制中心)
王艳丽(浙江大学医学院附属第一医院)
吴　炜(浙江大学医学院附属第一医院)
邢卉春(首都医科大学附属北京地坛医院)
徐凯进(浙江大学医学院附属第一医院)
徐旭东(浙江大学医学院附属杭州市胸科医院)
杨美芳(浙江大学医学院附属第一医院)
俞海英(浙江大学医学院附属第一医院)
袁　静(深圳市第三人民医院)
张德和(金华市中心医院)
张文宏(复旦大学附属华山医院)
张　颖(浙江大学医学院附属第一医院)
智日增(舟山医院)
钟　球(中国防痨协会)
周　华(浙江大学医学院附属第一医院)
周　琳(广东省人民医院)
朱育银(宁波市第二医院)
执笔专家:徐凯进　浙江大学医学院附属第一医院

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参　考　文　献

[1] Bai C, Choi CM, Chu CM, et al. Evaluation of pulmonary nodules: Clinical practice consensus guidelines for Asia[J]. Chest, 2016, 150(4): 877-893. DOI: 10.1016/j.chest.2016.02.650.

[2] Xia Z, Qiao K, He J. Recent advances in the management of pulmonary tuberculoma with focus on the use of tubeless video-assisted thoracoscopic surgery[J]. J Thorac Dis, 2017, 9(9): 3307-3312. DOI: 10.21037/jtd.2017.08.44.

[3] 张升雄,时国朝. 手术后病理证实为良性肺结节 288 例临床病例分析[J]. 中华结核和呼吸杂志,2021,44(5):456-461. DOI:10.3760/cma.j.cn112147-20200516-00602.
Zhang SX, Shi GC. Clinical characteristics of 288 cases of pathologically confirmed benign pulmonary nodules post-surgery[J]. Chin J Tuberc Respir Dis, 2021, 44(5): 456-461. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20200516-00602. (in Chinese)

[4] Miller AC, Arakkal AT, Koeneman S, et al. Incidence, duration and risk factors associated with delayed and missed diagnostic opportunities related to tuberculosis: A population-based longitudinal study[J]. BMJ Open, 2021, 11(2): e045605. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-045605.

[5] Getahun H, Matteelli A, Abubakar I, et al. Management of latent *Mycobacterium tuberculosis* infection: WHO guidelines for low tuberculosis burden countries[J]. Eur Respir J, 2015, 46(6): 1563-1576. DOI: 10.1183/13993003.01245-2015.

[6] Hashmi AA, Naz S, Yaqeen SR, et al. Utility of the GeneXpert *Mycobacterium tuberculosis*/Rifampin (MTB/RIF) assay on paraffin-embedded biopsy tissue samples for detecting tuberculosis: Comparison with histopathology[J]. Cureus, 2020, 12(12): e12048. DOI: 10.7759/cureus.12048.

[7] Che N, Qu Y, Zhang C, et al. Double staining of bacilli and antigen Ag85B improves the accuracy of the pathological diagnosis of pulmonary tuberculosis[J]. J Clin Pathol, 2016, 69(7): 600-606. DOI: 10.1136/jclinpath-2015-203244.

[8] Zou X, Zhu Y, Hu Q, et al. Diagnostic value of ultrasound-guided transbronchial lung biopsy in peripheral tuberculous pulmonary lesions[J]. Diagn Cytopathol, 2022, 50(12): 572-578. DOI: 10.1002/dc.25041.

[9] Lin CK, Fan HJ, Yu KL, et al. Effectiveness of endobronchial ultrasound-guided transbronchial biopsy combined with tissue culture for the diagnosis of sputum smear-negative pulmonary tuberculosis[J]. Front Microbiol, 2022, 13: 847479. DOI: 10.3389/fmicb.2022.847479.

[10] Nazarullah A, Nilson R, Maselli DJ, et al. Incidence and aetiologies of pulmonary granulomatous inflammation: A decade of experience[J]. Respirology, 2015, 20(1): 115-121. DOI: 10.1111/resp.12410.

[11] Babafemi EO, Cherian BP, Banting L, et al. Effectiveness of real-time polymerase chain reaction assay for the detection of *Mycobacterium tuberculosis* in pathological samples: A systematic review and meta-analysis[J]. Syst Rev, 2017, 6(1): 215. DOI: 10.1186/s13643-017-0608-2.

[12] 吴海燕,张建平. CT 引导下肺穿刺活检与病原学诊断技术联用对疑难菌阴肺结核患者的诊断价值及其安全性评估[J]. 抗感染药学,2022,19(12):1717-1721. DOI:10.13493/j.issn.1672-7878.2022.12-025.
Wu HY, Zhang JP. The diagnostic value and safety evaluation of the combination of CT guided lung biopsy and pathogenic diagnostic techniques for difficult and difficult bacterial negative pulmonary tuberculosis patients[J]. Anti Infect Pharm, 2022, 19(12): 1717-1721. DOI: 10.13493/j.issn.1672-7878.2022.12-

025. (in Chinese)

[13] García-Basteiro AL, Ismail MR, Carrilho C, et al. The role of Xpert MTB/RIF in diagnosing pulmonary tuberculosis in post-mortem tissues[J]. Sci Rep, 2016, 6: 20703. DOI: 10.1038/srep20703.

[14] Opoto O, Mazza-Stalder J, Greub G, et al. The rapid molecular test Xpert MTB/RIF ultra: Towards improved tuberculosis diagnosis and rifampicin resistance detection[J]. Clin Microbiol Infect, 2019, 25(11): 1370-1376. DOI: 10.1016/j.cmi.2019.03.021.

[15] Rodrigurez-Nuñez J, Avelar FJ, Marquez F, et al. *Mycobacterium tuberculosis* complex detected by modified fluorescent in situ hybridization in lymph nodes of clinical samples[J]. J Infect Dev Ctries, 2012, 6(1): 58-66. DOI: 10.3855/jidc.1752.

[16] Li QH, Zhang Y, Zhao MM, et al. Simultaneous amplification and testing method for *Mycobacterium tuberculosis* rRNA to differentiate sputum-negative tuberculosis from sarcoidosis[J]. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2019, 316(3): L519-l524. DOI: 10.1152/ajplung.00172.2018.

[17] Zhu N, Zhou D, Li S. Diagnostic accuracy of metagenomic next-generation sequencing in sputum-scarce or smear-negative cases with suspected pulmonary tuberculosis[J]. Biomed Res Int, 2021, 2021: 9970817. DOI: 10.1155/2021/9970817.

[18] Hamada Y, Cirillo DM, Matteelli A, et al. Tests for tuberculosis infection: Landscape analysis[J]. Eur Respir J, 2021, 58(5). DOI: 10.1183/13993003.00167-2021.

[19] Lu P, Chen X, Zhu LM, et al. Interferon-gamma release assays for the diagnosis of tuberculosis: A systematic review and meta-analysis[J]. Lung, 2016, 194(3): 447-458. DOI: 10.1007/s00408-016-9872-5.

[20] Shafeque A, Bigio J, Hogan CA, et al. Fourth-generation QuantiFERON-TB gold plus: What is the evidence?[J]. J Clin Microbiol, 2020, 58(9): e01950-19. DOI: 10.1128/JCM.01950-19.

[21] 中国防痨协会,中国防痨协会学校与儿童结核病防治专业分会,《中国防痨杂志》编辑委员会. 重组结核杆菌融合蛋白(EC)临床应用专家共识[J]. 中国防痨杂志,2020,42(8):761-768. DOI:10.3969/i.issn.1000-6621.2020.08.001.
Chinese Antituberculosis Association, Schools and Children Branch of the Chinese Antituberculosis Association, Editorial Board of Chinese Journal of Antituberculosis. Expert consensus of clinical application of the recombinant *Mycobacterium tuberculosis* fusion protein (EC)[J]. Chin J Antituberc, 2020,42(8): 761-768. DOI: 10.3969/i.issn.1000-6621.2020.08.001. (in Chinese)

[22] 倪晓凤,刁莎,何思颐,等. 重组结核杆菌融合蛋白的临床综合评价[J]. 中国药房,2023,34(4):391-396. DOI:10.6039/j.issn.1001-0408.
Ni XF, Diao S, He SY, et al. Clinical comprehensive evaluation of recombinant *Mycobacterium tuberculosis* fusion protein[J]. China Pharmacy, 2023,34(4):391-396. DOI:10.6039/j.issn.1001-0408.(in Chinese)

[23] Sutherland JS, Van Der Spuy G, Gindeh A, et al. Diagnostic accuracy of the Cepheid 3-gene host response fingerstick blood test in a prospective, multi-site study: Interim results[J]. Clin Infect Dis, 2022, 74(12): 2136-2141. DOI: 10.1093/cid/ciab839.

[24] Goo JM, Im JG, Do KH, et al. Pulmonary tuberculoma evaluated by means of FDG PET: Findings in 10 cases[J]. Radiology, 2000, 216(1): 117-121. DOI: 10.1148/radiology.216.1.r00jl19117.

[25] Ankrah AO, Glaudemans A, Maes A, et al. Tuberculosis[J]. Semin Nucl Med, 2018, 48(2): 108-130. DOI: 10.1053/j.semnuclmed.2017.10.005.

[26] Tateishi U, Kusumoto M, Akiyama Y, et al. Role of contrast-enhanced dynamic CT in the diagnosis of active tuberculoma[J]. Chest, 2002, 122(4): 1280-1284. DOI: 10.1378/chest.122.4.1280.

[27] Lange C, Chesov D, Heyckendorf J, et al. Drug-resistant tuberculosis: An update on disease burden, diagnosis and treatment[J]. Respirology, 2018, 23(7): 656-673. DOI: 10.1111/resp.13304.

[28] Rosen Y. Pathology of granulomatous pulmonary diseases[J]. Arch Pathol Lab Med, 2022, 146(2): 233-251. DOI: 10.5858/arpa.2020-0543-RA.

[29] El-Zammar OA, Katzenstein AL. Pathological diagnosis of granulomatous lung disease: A review[J]. Histopathology, 2007, 50(3): 289-310. DOI: 10.1111/j.1365-2559.2006.02546.x.

[30] Wessendorf TE, Bonella F, Costabel U. Diagnosis of sarcoidosis[J]. Clin Rev Allergy Immunol, 2015, 49(1): 54-62. DOI: 10.1007/s12016-015-8475-x.

[31] Comarmond C, Cacoub P. Granulomatosis with polyangiitis (Wegener): Clinical aspects and treatment[J]. Autoimmun Rev, 2014, 13(11): 1121-1125. DOI: 10.1016/j.autrev.2014.08.017.

[32] Greco A, Rizzo MI, De Virilio A, et al. Churg-Strauss syndrome[J]. Autoimmun Rev, 2015, 14(4): 341-348. DOI: 10.1016/j.autrev.2014.12.004.

[33] Wilkinson RJ, Rohlwink U, Misra UK, et al. Tuberculous meningitis[J]. Nat Rev Neurol, 2017, 13(10): 581-598. DOI: 10.1038/nrneurol.2017.120.

[34] Shaw JA, Diacon AH, Koegelenberg CFN. Tuberculous pleural effusion[J]. Respirology, 2019, 24(10): 962-971. DOI: 10.1111/resp.13673.

[35] Shah M, Dorman SE. Latent tuberculosis infection[J]. N Engl J Med, 2021, 385(24): 2271-2280. DOI: 10.1056/NEJMcp2108501.

[36] Lasisaar T, Villklepp P, Hollo V. Long-term follow-up after thoracoscopic resection of solitary pulmonary tuberculoma[J]. Indian J Tuberc, 2014, 61(1): 51-56.

[37] Mirzayev F, Viney K, Linh NN, et al. World Health Organization recommendations on the treatment of drug-resistant tuberculosis, 2020 update[J]. Eur Respir J, 2021, 57(6): 2003300. DOI: 10.1183/13993003.03300-2020.

(收稿日期:2023-06-10)
(本文编辑:彭芳　金建华)

版权所有 违者必究